UNIVERSIDAD MESOAMERICANA

Facultad de Ingeniería

Proyecto integrador de Matemática IV

MARS MATH BASE

Diseño matemático de una colonia científica autosostenible en Marte

Información académica

Curso:	Matemática IV
Docente:	ScD. Juan Carlos Ruiz Castillo
Modalidad:	Proyecto colaborativo con defensa individual
Producto central:	Modelo matemático, informe técnico, visualización 3D y exposición
Valor sugerido:	100 puntos

Guatemala, 2026

Índice

1 Descripción del desafío **2**

2 Propósito y resultados de aprendizaje **2**

3 Organización general **2**

4 Fase I: sistema de referencia y modelación del terreno **3**

4.1 Definición del escenario . . . 3

4.2 Evidencias obligatorias . . . 3

5 Fase II: análisis diferencial del terreno **3**

5.1 Derivadas parciales y plano tangente . . . 3

5.2 Gradiente y derivadas direccionales . . . 3

5.3 Regla de la cadena . . . 4

6 Fase III: selección óptima de la base **4**

6.1 Extremos sin restricciones . . . 4

6.2 Optimización restringida . . . 4

7 Fase IV: ruta tridimensional del vehículo explorador **4**

8 Fase V: integrales dobles y aplicaciones **5**

8.1 Volumen y valor medio . . . 5

8.2 Área real del terreno . . . 5

8.3 Cambio de coordenadas . . . 5

9 Fase VI: diseño volumétrico mediante integrales triples **5**

9.1 Descripción y límites del sólido . . . 5

9.2 Volumen, masa y densidad . . . 6

9.3 Centro de masa y momentos . . . 6

9.4 Coordenadas cilíndricas o esféricas . . . 6

10 Integración final del diseño **6**

11 Productos que deberán entregar **7**

11.1 Estructura sugerida del informe . . . 7

12 Secuencia sugerida de trabajo **8**

13 Rúbrica de evaluación **8**

14 Lista de verificación antes de entregar **9**

15 Normas académicas **9**

1. Descripción del desafío

Una misión científica necesita construir una colonia autosostenible sobre un terreno marciano. Cada equipo actuará como una firma de ingeniería y deberá proponer un modelo viable para el relieve, seleccionar la ubicación de la base, diseñar rutas y estructuras, cuantificar recursos y justificar la estabilidad de los componentes principales.

Todas las decisiones deberán sustentarse mediante herramientas de cálculo multivariable. No será suficiente presentar gráficas o resultados obtenidos por software: cada modelo deberá incluir su formulación, procedimiento matemático, interpretación física, unidades y verificación.

Pregunta orientadora

¿Cómo puede utilizarse el cálculo multivariable para diseñar una colonia científica segura, funcional y eficiente en un terreno tridimensional?

2. Propósito y resultados de aprendizaje

Al finalizar el proyecto, el estudiante será capaz de:

1. construir e interpretar modelos escalares y vectoriales en dos y tres variables;
2. analizar superficies mediante curvas de nivel, trazas, derivadas parciales y planos tangentes;
3. aplicar gradiente, derivada direccional y regla de la cadena a situaciones de ingeniería;
4. localizar y clasificar extremos, con y sin restricciones;
5. describir movimiento espacial mediante funciones vectoriales;
6. formular y evaluar integrales dobles y triples en diferentes sistemas de coordenadas;
7. calcular áreas, volúmenes, masas, valores medios, centroides y centros de masa;
8. comunicar resultados matemáticos con rigor, interpretación y apoyo tecnológico.

3. Organización general

- Equipos sugeridos: de 3 a 5 integrantes.
- Cada integrante deberá responsabilizarse de una parte identificable y dominar el proyecto completo.
- Los parámetros del modelo deben variar entre equipos. No se aceptarán proyectos matemáticamente idénticos.
- Los cálculos pueden apoyarse en GeoGebra 3D, Desmos 3D, Python, MATLAB, Mathematica u otro recurso autorizado.
- El informe debe presentar desarrollo analítico. Las capturas de software funcionan como verificación, no como sustituto del procedimiento.

4. Fase I: sistema de referencia y modelación del terreno

4.1. Definición del escenario

Establezcan un sistema cartesiano tridimensional, una escala y unidades. Delimiten una región rectangular o circular de estudio y expliquen qué representa cada eje.

Construyan un terreno mediante una función diferenciable $z = f(x, y)$. Se recomienda combinar elevaciones y depresiones, por ejemplo:

$$f(x,y) = h_0 + Ae^{-\frac{(x-a)^2+(y-b)^2}{p}} - Be^{-\frac{(x-c)^2+(y-d)^2}{q}} + mx + ny,$$

donde los parámetros deberán ser seleccionados y explicados por el equipo.

4.2. Evidencias obligatorias

1. Dominio matemático y dominio físicamente utilizado.
2. Gráfica tridimensional correctamente rotulada.
3. Al menos cinco curvas de nivel y dos trazas verticales.
4. Interpretación de elevaciones, depresiones y zonas de posible construcción.
5. Evaluación de f en por lo menos tres puntos relevantes.

5. Fase II: análisis diferencial del terreno

5.1. Derivadas parciales y plano tangente

Calculen f_x, f_y y las derivadas parciales de segundo orden. Seleccionen un punto candidato $P = (x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ y obtengan:

$$z - f(x_0,y_0) = f_x(x_0,y_0)(x - x_0) + f_y(x_0,y_0)(y - y_0).$$

Además, construyan el vector normal a la superficie y estimen la elevación de un punto próximo mediante linealización:

$$L(x,y) = f(x_0,y_0) + f_x(x_0,y_0)(x - x_0) + f_y(x_0,y_0)(y - y_0).$$

Comparen la aproximación con el valor exacto y calculen el error absoluto y porcentual.

5.2. Gradiente y derivadas direccionales

En dos puntos distintos calculen

$$\nabla f(x,y) = \langle f_x(x,y), f_y(x,y) \rangle, \qquad D_{\mathbf{u}} f = \nabla f \cdot \mathbf{u},$$

donde $\mathbf{u}$ debe ser unitario. Interpreten:

- dirección de máximo ascenso y máximo descenso;
- pendiente máxima y su significado para un vehículo o una tubería;
- cambio de elevación en una dirección propuesta;
- relación entre el gradiente y las curvas de nivel.

5.3. Regla de la cadena

Propongan una trayectoria plana $x = x(t)$, $y = y(t)$ y calculen la variación de altura:

$$\frac{dz}{dt} = f_x \frac{dx}{dt} + f_y \frac{dy}{dt}.$$

Expliquen cuándo el vehículo asciende, desciende o se desplaza instantáneamente sobre una curva de nivel.

6. Fase III: selección óptima de la base

6.1. Extremos sin restricciones

Resuelvan el sistema $f_x = 0$, $f_y = 0$. Para cada punto crítico utilicen

$$D = f_{xx} f_{yy} - (f_{xy})^2$$

y clasifíquenlo como máximo, mínimo, punto de silla o caso no concluyente. La clasificación debe vincularse con la conveniencia de construir en dicho lugar.

6.2. Optimización restringida

Formulen un problema auténtico con una restricción $g(x, y) = c$. Puede consistir en minimizar la pendiente, el costo de transporte o la distancia a un recurso manteniéndose dentro de una frontera segura. Apliquen multiplicadores de Lagrange:

$$\nabla F(x, y) = \lambda \nabla g(x, y), \qquad g(x, y) = c.$$

Comparen candidatos y justifiquen la decisión final. Debe indicarse con claridad qué se optimiza y por qué la restricción es pertinente.

7. Fase IV: ruta tridimensional del vehículo explorador

Definan una curva espacial

$$\mathbf{r}(t) = \langle x(t), y(t), z(t) \rangle, \qquad a \le t \le b,$$

compatible con el terreno o con una trayectoria de reconocimiento. Calculen:

$$\mathbf{v}(t) = \mathbf{r}'(t), \qquad \mathbf{a}(t) = \mathbf{r}''(t), \qquad s = \int_a^b \|\mathbf{r}'(t)\|\, dt.$$

Incluyan el vector tangente unitario $\mathbf{T}$, la curvatura κ en un punto y una interpretación de velocidad, aceleración, longitud y cambio de dirección. Marquen en la gráfica el inicio, el final y al menos un punto crítico de la ruta.

8. Fase V: integrales dobles y aplicaciones

8.1. Volumen y valor medio

Seleccionen una región R del terreno y calculen:

$$V = \iint_R f(x,y)\, dA, \qquad f_{\text{prom}} = \frac{1}{A(R)} \iint_R f(x,y)\, dA.$$

Si f toma valores negativos respecto del nivel de referencia, distingan entre volumen neto y volumen geométrico. Dibujen R, escriban límites correctos y expliquen el orden de integración.

8.2. Área real del terreno

Calculen el área de una porción de superficie destinada a construcción o captación solar:

$$A_S = \iint_R \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}\, dA.$$

Compárenla con el área de su proyección horizontal y expliquen la diferencia.

8.3. Cambio de coordenadas

Al menos una integral doble deberá formularse en coordenadas polares:

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta, \qquad dA = r\, dr\, d\theta.$$

Justifiquen por qué el cambio simplifica la región o el integrando.

9. Fase VI: diseño volumétrico mediante integrales triples

Esta fase es obligatoria y constituye el núcleo final del proyecto. El equipo diseñará una cúpula habitable, un depósito o una cámara subterránea mediante un sólido $E \subset \mathbb{R}^3$.

9.1. Descripción y límites del sólido

Representen el sólido con desigualdades y una gráfica. Una opción es el semielipsoide

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\le 1, \qquad z\ge 0.$$

También puede emplearse un paraboloide, una esfera truncada o la intersección de superficies, siempre que la región permita formular una integral triple no trivial.

9.2. Volumen, masa y densidad

Calculen el volumen y la masa:

$$V=\iiint_E 1\,dV, \qquad M=\iiint_E \delta(x,y,z)\,dV.$$

La densidad δ debe ser positiva, incluir unidades y, preferiblemente, variar con la posición. Expliquen por qué el modelo de densidad elegido es físicamente razonable.

9.3. Centro de masa y momentos

Calculen los momentos y el centro de masa:

$$M_{yz}=\iiint_E x\delta\,dV, \quad M_{xz}=\iiint_E y\delta\,dV, \quad M_{xy}=\iiint_E z\delta\,dV,$$
$$(\bar{x},\bar{y},\bar{z})=\left(\frac{M_{yz}}{M},\frac{M_{xz}}{M},\frac{M_{xy}}{M}\right).$$

Interpreten si la ubicación del centro de masa favorece la estabilidad de la estructura.

9.4. Coordenadas cilíndricas o esféricas

Utilicen al menos uno de estos sistemas y escriban explícitamente el jacobiano:

Cilíndricas: $x=r\cos\theta, \quad y=r\sin\theta, \quad dV=r\,dz\,dr\,d\theta,$

Esféricas: $x=\rho\sin\phi\cos\theta, \quad y=\rho\sin\phi\sin\theta, \quad z=\rho\cos\phi, \quad dV=\rho^2\sin\phi\,d\rho\,d\phi\,d\theta.$

Comparen brevemente la formulación cartesiana con el sistema seleccionado.

Condición de aprobación matemática

El proyecto deberá contener, como mínimo, una integral triple planteada y evaluada paso a paso. Presentar únicamente el valor producido por un programa no satisface este requisito.

10. Integración final del diseño

Construyan un plano general que muestre en un mismo sistema:

- terreno y curvas de nivel;
- ubicación óptima de la base;

- cúpula, depósito o cámara estudiada;
- trayectoria del vehículo;
- zona utilizada en las integrales dobles;
- vectores gradiente relevantes y escala.

El equipo debe formular al menos tres conclusiones de ingeniería sustentadas por resultados numéricos. Por ejemplo: seguridad de una pendiente, capacidad de almacenamiento, estabilidad de una estructura o eficiencia de una ruta.

11. Productos que deberán entregar

1. **Informe técnico en PDF** con portada, índice, introducción, modelo, cálculos, gráficas, interpretación, conclusiones y referencias.
2. **Anexo matemático** con procedimientos suficientemente detallados para ser reproducibles.
3. **Archivo digital del modelo** en el programa empleado y, cuando corresponda, código fuente.
4. **Modelo visual 3D**: maqueta, animación o recorrido virtual.
5. **Presentación oral** breve, clara y distribuida entre los integrantes.
6. **Defensa individual**: cada estudiante responderá preguntas sobre cualquier parte del proyecto.

11.1. Estructura sugerida del informe

1. Portada e identificación de responsabilidades.
2. Resumen ejecutivo.
3. Descripción del problema, supuestos, escala y unidades.
4. Desarrollo de las fases I a VI.
5. Integración del diseño y discusión de resultados.
6. Conclusiones y limitaciones del modelo.
7. Referencias y anexos.

12. Secuencia sugerida de trabajo

Etapa	Actividad central	Evidencia de avance
1	Formulación del escenario	Parámetros, escala, región y distribución de responsabilidades.
2	Terreno y análisis diferencial	Superficie, curvas, derivadas, plano tangente, gradiente y regla de la cadena.
3	Optimización	Puntos críticos, clasificación y problema con restricción.
4	Ruta espacial	Curva, velocidad, aceleración, longitud y curvatura.
5	Integrales dobles	Volumen, valor medio, área de superficie y coordenadas polares.
6	Integrales triples	Sólido, volumen, masa, centro de masa y cambio de coordenadas.
7	Integración y validación	Modelo general, revisión de unidades, interpretación y comprobación tecnológica.
8	Comunicación	Informe final, producto visual, exposición y defensa individual.

13. Rúbrica de evaluación

Criterio	Pts.	Excelente	Satisfactorio	En proceso
Modelo del terreno y representación	10	Modelo coherente, parametrizado y bien representado.	Modelo funcional con pequeñas omisiones.	Modelo incompleto, poco justificado o inconsistente.
Análisis diferencial	15	Derivadas, linealización, plano, gradiente y cadena correctos e interpretados.	Procedimientos mayormente correctos; interpretación parcial.	Errores relevantes o ausencia de interpretación.
Optimización	12	Clasifica extremos y resuelve una restricción auténtica con decisión justificada.	Resuelve ambos casos con justificación limitada.	Planteamiento incompleto o resultados sin validar.
Funciones vectoriales	10	Trayectoria, movimiento, longitud y curvatura correctos y conectados al diseño.	Cálculos esenciales correctos con alguna omisión.	Trayectoria desconectada o cálculos insuficientes.
Integrales dobles	13	Límites, evaluación, área de superficie y cambio polar correctos.	Desarrollo adecuado con errores menores.	Límites o interpretación deficientes.
Integrales triples	20	Sólido, límites, jacobiano, volumen, masa y centro de masa rigurosos.	Desarrollo completo con pequeñas fallas.	Falta una aplicación central o no hay desarrollo analítico.

Criterio	Pts.	Excelente	Satisfactorio	En proceso
Interpretación de ingeniería	8	Decisiones cuantificadas, unidades correctas y limitaciones reconocidas.	Interpretación comprensible, aunque superficial.	Resultados aislados o sin significado físico.
Visualización y tecnología	5	Modelo claro, verificable, rotulado y coherente con los cálculos.	Visualización funcional con detalles mejorables.	Gráficas poco legibles o no verificables.
Informe y comunicación	4	Redacción rigurosa, estructura clara y notación consistente.	Comunicación adecuada con fallas menores.	Documento desordenado o difícil de seguir.
Defensa individual y colaboración	3	Dominio integral y participación verificable.	Domina principalmente su sección.	No demuestra comprensión o aporte suficiente.
Total	**100**			

14. Lista de verificación antes de entregar

El equipo debe comprobar

- ☐ Todas las variables y parámetros están definidos con unidades.
- ☐ Las regiones de integración aparecen dibujadas y sus límites están justificados.
- ☐ Se incluyeron integrales dobles y triples evaluadas paso a paso.
- ☐ Los jacobianos de los cambios de coordenadas son correctos.
- ☐ Las gráficas coinciden con las ecuaciones utilizadas.
- ☐ Los resultados tecnológicos fueron contrastados con procedimientos analíticos.
- ☐ Las conclusiones responden la pregunta orientadora y contienen datos cuantitativos.
- ☐ Cada integrante puede explicar y defender el proyecto completo.

15. Normas académicas

El equipo deberá citar todo recurso externo, conjunto de datos, imagen, código o herramienta utilizada. Los resultados generados con apoyo digital deben ser revisados y comprendidos por los integrantes. La falta de correspondencia entre el informe y la defensa individual podrá afectar la calificación del criterio respectivo. Se valorará la originalidad del modelo, pero nunca por encima de la corrección matemática y la claridad de la interpretación.